

Aufgabenblatt #6: Transformator und Transienten

Besprechung: 24.11.2025

Aufgabe 1: Idealer Transformator

Ein idealer 480-V nach 2400-V Aufwärtstransformator liefert 50 kW an eine ohmsche Last. Berechne:

- das Windungsverhältnis
- den Primärstrom
- den Sekundärstrom

Lösung

- a) Windungsverhältnis (primär zu sekundär):

$$\alpha = \frac{V_P}{V_S} = \frac{480 \text{ V}}{2400 \text{ V}} = 0.2$$

- b) Primärstrom:

$$I_P = \frac{P}{V_P} = \frac{50000 \text{ W}}{480 \text{ V}} \approx 104.17 \text{ A}$$

- c) Sekundärstrom:

$$I_S = \frac{P}{V_S} = \frac{50000 \text{ W}}{2400 \text{ V}} \approx 20.83 \text{ A}$$

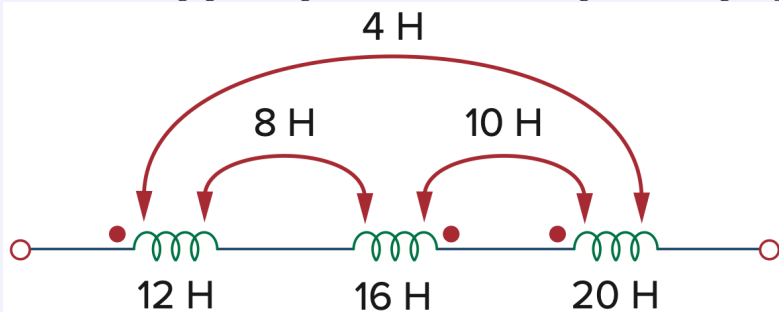
Überprüfung:

$$\frac{I_S}{I_P} \approx 0.2$$

Bemerkung: Für Wechselstrom würde man einfach Effektivwerte betrachten.

Aufgabe 2: Gegenseitige Induktivität

Berechne die gegenseitige Induktivität für folgende drei gekoppelte Spulen.



Hintergrund: Die Polarität der Gegenspannung wird durch die Ausrichtung der beiden Spulen bestimmt. Sie lässt sich mithilfe der Lenzschen Regel und der Rechte-Hand-Regel ermitteln. In Schaltplänen wird die Polarität häufig durch die Punktconvention

dargestellt: An einem Ende jeder der beiden magnetisch gekoppelten Spulen wird ein Punkt gesetzt, der die Richtung des magnetischen Flusses angibt, wenn Strom in diesen Punkt fließt. Die Konvention lautet dann: Fließt Strom in den Punkt einer Spule, so ist die Referenzpolarität der Gegenspannung in der zweiten Spule am Punkt der zweiten Spule positiv.

Lösung

$$\text{Gegeben: } \begin{cases} L_1 = 12 \text{ H}, \\ L_2 = 16 \text{ H}, \\ L_3 = 20 \text{ H}, \\ M_{12} = 8 \text{ H}, \\ M_{23} = 10 \text{ H}, \\ M_{13} = 4 \text{ H}. \end{cases}$$

Die Gesamtinduktivität eines Systems von in Reihe geschalteten, magnetisch gekoppelten Spulen hängt nicht nur von den Selbstinduktivitäten der Spulen ab, sondern auch von den Gegeninduktivitäten zwischen ihnen.

Sind zwei Spulen so verbunden, dass der von der einen erzeugte magnetische Fluss den Fluss in der anderen *verstärkt*, trägt die Gegeninduktivität *positiv* bei. *Hemmen* sich die Flüsse, trägt die Gegeninduktivität *negativ* bei.

In der gegebenen Schaltung:

1. Die Punkte geben die Polarität der induzierten Spannung in jeder Spule an.
2. Das Verbindungsmuster zeigt Folgendes:
 - (a) M_{12} und M_{23} sind *gegensätzlich* (Der Strom tritt in den gepunkteten Anschluss der einen Spule ein und verlässt ihn am gepunkteten Anschluss der anderen Spule.).
 - (b) M_{13} wirkt *verstärkende* (Der Strom fließt in beide gepunkteten Anschlüsse.).

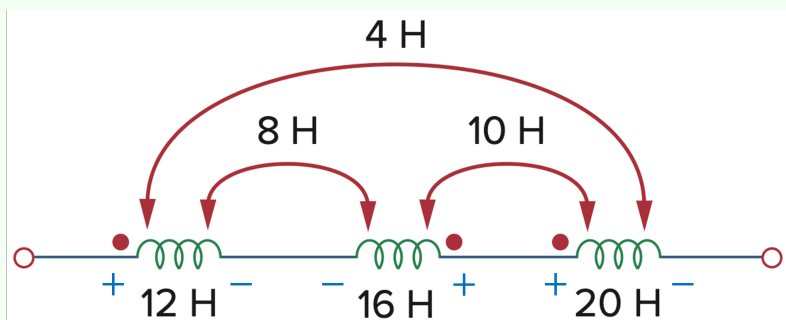
Bei drei in Reihe geschalteten, gekoppelten Spulen ergibt sich die äquivalente Induktivität wie folgt:

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + L_3 + 2(\pm M_{12} \pm M_{23} \pm M_{13}),$$

wobei die Vorzeichen davon abhängen, ob die gegenseitige Wechselwirkung unterstützend oder entgegenwirkend ist.

Aus den Polaritätsinformationen im Diagramm ergibt sich:

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 + L_3 + 2(M_{13} - M_{12} - M_{23}) = (12 + 16 + 20 + 2(4 - 8 - 10)) \text{ H} = 20 \text{ H}$$

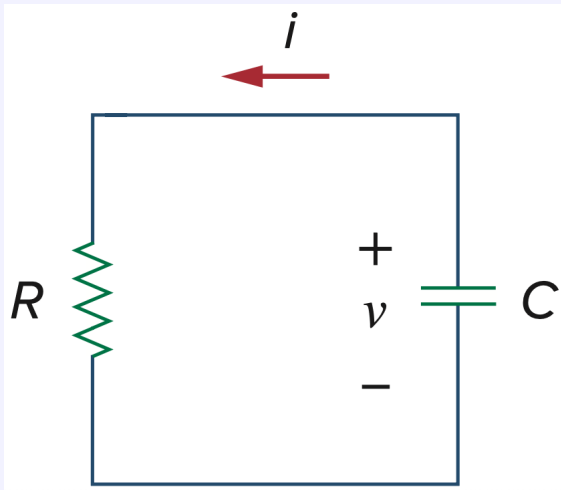


Aufgabe 3: RC-Entladung

In folgender Schaltung gilt für $t > 0$

$$v(t) = 56e^{-200t} \text{ V}, \quad i(t) = 8e^{-200t} \text{ mA}.$$

- Bestimme R und C .
- Berechne die Zeitkonstante τ .
- Bestimme die Zeit, die benötigt wird, damit die Spannung auf die Hälfte ihres Anfangswertes bei $t = 0$ abfällt.

**Lösung**

- Bei einer einzelnen Reihentladung der R – C -Schaltung hat die Kondensatorspannung die folgende Form:

$$v(t) = V_0 e^{-t/(RC)}.$$

Vergleich von $v(t) = 56e^{-200t}$ mit $V_0 e^{-t/(RC)}$ ergibt

$$\frac{1}{RC} = 200 \quad \Rightarrow \quad RC = 5 \text{ ms}.$$

Konsatorstrom und Kondensatorspannung hängen zusammen gemäß

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}.$$

Differenzieren von $v(t)$:

$$\frac{dv}{dt} = -200 \cdot 56e^{-200t} \text{ V/s} = -11200e^{-200t} \text{ V/s}.$$

Somit gilt

$$C = \frac{i(t)}{dv/dt} = \frac{0.008e^{-200t}}{-11200e^{-200t}}.$$

Und da die Kapazität positiv ist,

$$C = \frac{0.008}{11200} \text{ F} \approx 714.3 \text{ nF}.$$

$$R = \frac{RC}{C} = \frac{0.005}{714.3 \times 10^{-9}} \Omega = 7 \text{ k}\Omega$$

(Alternativ, $R = v(t)/i(t) = 56/0.008 \Omega = 7 \text{ k}\Omega$.)

b) Die Zeitkonstante ist

$$\tau = RC = 5 \text{ ms.}$$

c) Wir verlangen $v(t_{1/2}) = \frac{1}{2}V_0$. Für $v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$,

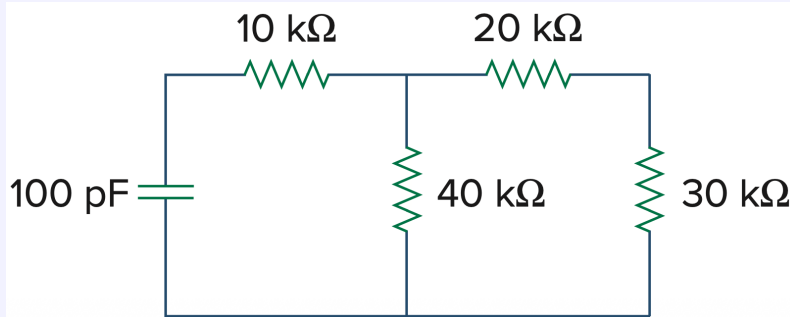
$$\frac{1}{2} = e^{-t_{1/2}/\tau} \implies t_{1/2} = \tau \ln 2.$$

Somit gilt

$$t_{1/2} = (0.005 \cdot \ln 2) \text{ s} \approx 3.466 \text{ ms.}$$

Aufgabe 4: Zeitkonstante

Bestimme die Zeitkonstante für folgende Schaltung.



Lösung

Finden des Äquivalentwiderstands:

$$R_{\text{th}} = 10 \text{ k}\Omega + (40 \text{ k}\Omega \parallel (20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega)) = 10 \text{ k}\Omega + \frac{40 \cdot 50}{40 + 50} \text{ k}\Omega = \frac{290}{9} \text{ k}\Omega$$

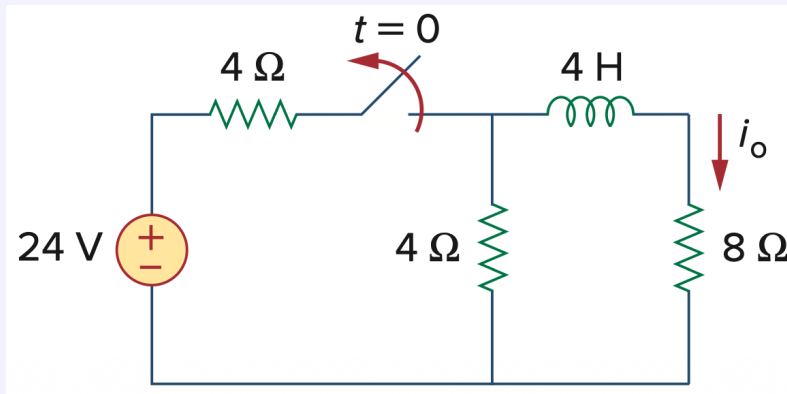
Berechnung der Zeitkonstanten:

$$\tau = R_{\text{th}}C = \left(\frac{290}{9} \times 10^3 \Omega\right) (100 \times 10^{-12} \text{ F}) = \frac{29000}{9} \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$\tau \approx 3.22 \mu\text{s}$$

Aufgabe 5: Spulenstromabfall

Bestimme i_o für $t > 0$ in folgender Schaltung.



Lösung

Der Schalter ist für $t < 0$ geschlossen. Daher befindet sich die Induktivität im stationären Gleichstromzustand und verhält sich wie ein Kurzschluss.

Der Knoten nach dem linken 4Ω -Widerstand sieht die Parallelschaltung von 4Ω und 8Ω :

$$R_{\text{eq}} = \frac{4 \cdot 8}{4 + 8} = \frac{8}{3} \Omega.$$

Die Knotenspannung ist

$$v(0^-) = 24 \frac{R_{\text{eq}}}{4 + R_{\text{eq}}} = 24 \frac{8/3}{4 + 8/3} = 9.6 \text{ V}.$$

Der Spulenstrom bei $t = 0^-$ beträgt demnach

$$i_L(0^-) = \frac{v(0^-)}{8} = \frac{9.6}{8} = 1.2 \text{ A}.$$

Somit ist

$$i_L(0^+) = 1.2 \text{ A}.$$

Nach dem Öffnen des Schalters bei $t = 0$ wird die Stromquelle getrennt. Der obere Knoten ist dann nur mit einem 4Ω -Widerstand gegen Masse und der Induktivität mit $L = 4 \text{ H}$ in Reihe mit einem 8Ω -Widerstand verbunden.

Anwendung der Kirchhoffschen Knotenregel am oberen Knoten (Ströme fließen nach unten positiv):

$$\frac{v}{4} + i_L = 0$$

Somit gilt

$$v = -4i_L.$$

Die Spannung des rechten Zweigs ist auch

$$v = 8i_L + L \frac{di_L}{dt} = 8i_L + 4 \frac{di_L}{dt}.$$

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke für v :

$$-4i_L = 8i_L + 4 \frac{di_L}{dt}$$

Teilen durch 4:

$$\frac{di_L}{dt} + 3i_L = 0.$$

Somit ist

$$i_L(t) = i_L(0^+) e^{-3t} = 1.2 e^{-3t}.$$

$$i_o(t) = 1.2 e^{-3t} \text{ A}, \quad t > 0.$$

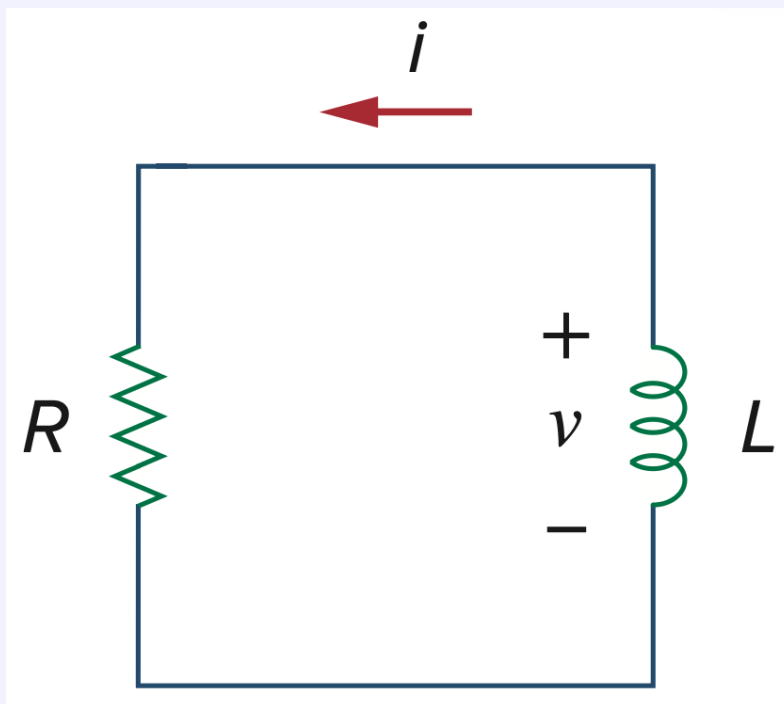
Aufgabe 6: Energiedissipation beim Entladen

In folgender Schaltung gilt

$$v(t) = 80e^{-10^3 t} \text{ V}, \quad t > 0,$$

$$i(t) = 5e^{-10^3 t} \text{ mA}, \quad t > 0.$$

- Bestimme R , L , τ .
- Berechne die im Widerstand umgesetzte Energie für $0 < t < 0.5 \text{ ms}$.



Lösung

- a) Der Strom hat die Form $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Der Vergleich der Exponenten ergibt

$$\frac{1}{\tau} = 1000 \implies \tau = 1 \text{ ms}.$$

Da die Spannung $v(t)$ auch am Widerstand anliegt, gilt

$$R = \frac{v(t)}{i(t)} = \frac{80e^{-1000t}}{5 \times 10^{-3} e^{-1000t}} = 16 \text{ k}\Omega.$$

Demnach ist

$$L = \tau R = (1 \times 10^{-3})(1.6 \times 10^4) = 16 \text{ H}.$$

b) Die in R umgesetzte Energie von $t = 0$ bis $t = t_1$ beträgt

$$W = \int_0^{t_1} i^2(t) R dt, \quad t_1 = 0.5 \text{ ms.}$$

Somit gilt

$$W = R \int_0^{t_1} (5 \times 10^{-3})^2 e^{-2000t} dt = R (25 \times 10^{-6}) \int_0^{t_1} e^{-2000t} dt.$$

Auswerten des Integrals:

$$\int_0^{t_1} e^{-2000t} dt = \left[-\frac{1}{2000} e^{-2000t} \right]_0^{t_1} = \frac{1}{2000} (1 - e^{-2000t_1}).$$

Somit ist

$$W = R (25 \times 10^{-6}) \frac{1}{2000} (1 - e^{-2000t_1}).$$

Einsetzen von $R = 1.6 \times 10^4$ und $2000t_1 = 2000(5 \times 10^{-4}) = 1$:

$$W = (1.6 \times 10^4)(25 \times 10^{-6}) \frac{1}{2000} (1 - e^{-1}) = 1.26424 \times 10^{-4} \text{ J} \approx 0.126 \text{ mJ.}$$